

MARVIN APP 使用说明文档

一 基础操作

1.1 软件与界面说明

MARVIN_APP 是基于天机写作机器人控制调式软件。

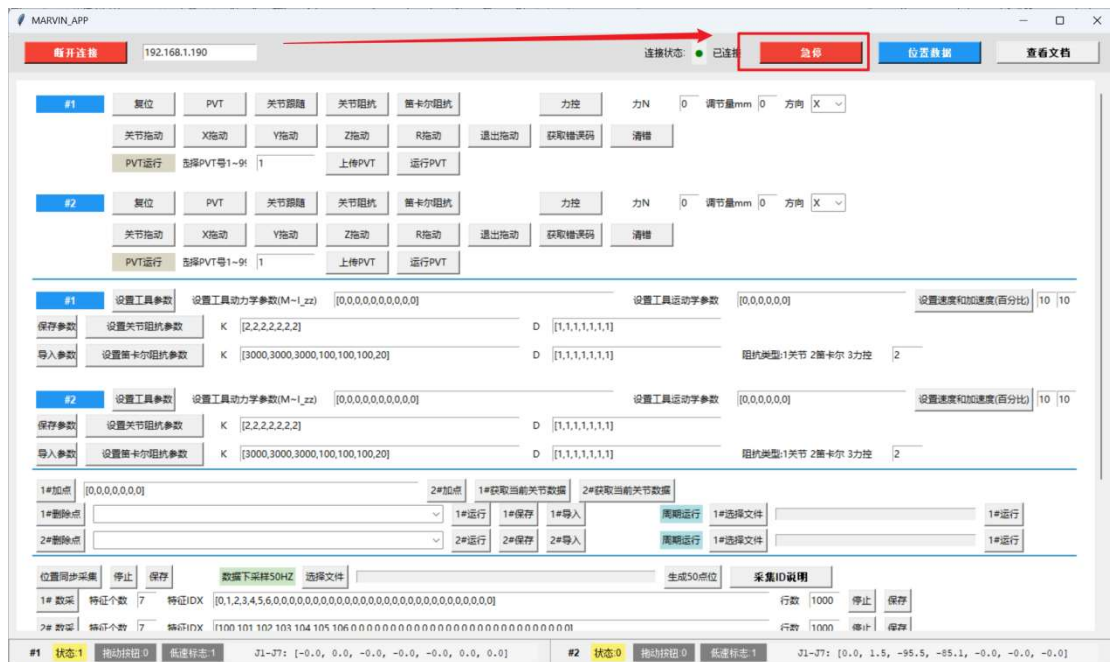
支持 LINUX_x64 和 WINDOWS_x64 双平台。

支持机型：MARVIN 人形双臂， PLIOT 单臂。

Attention：软件中 #1 为左臂/单臂， #2 为右臂。

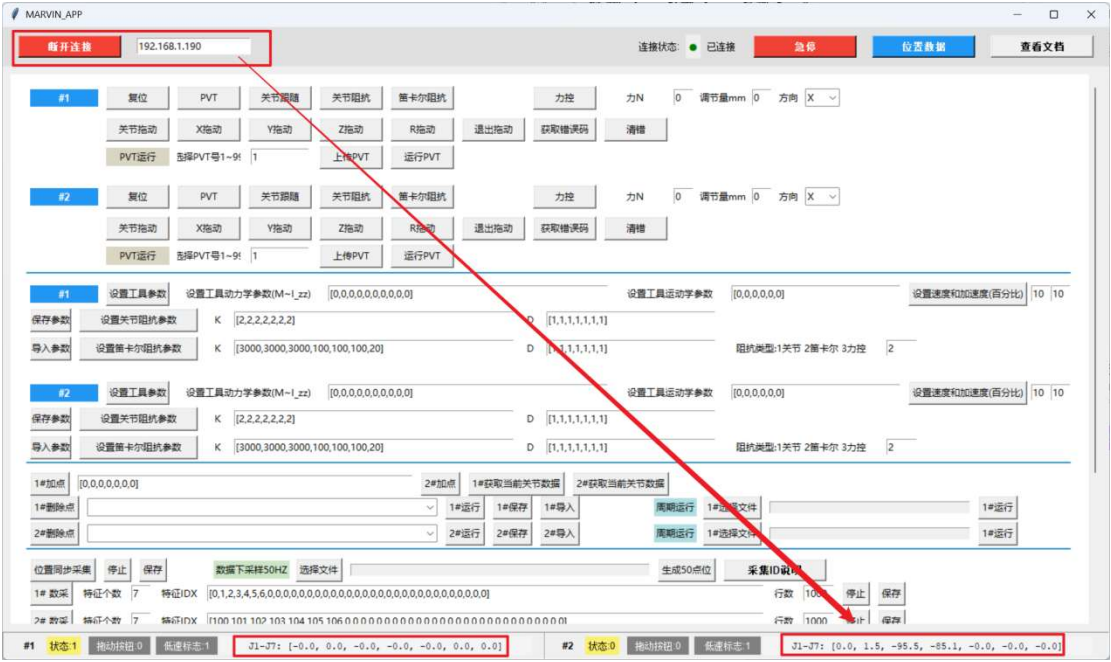
软件打开：win 平台下，双击 FX-STATION.exe； linux 下， ./FX-STATION.

1.2 急停



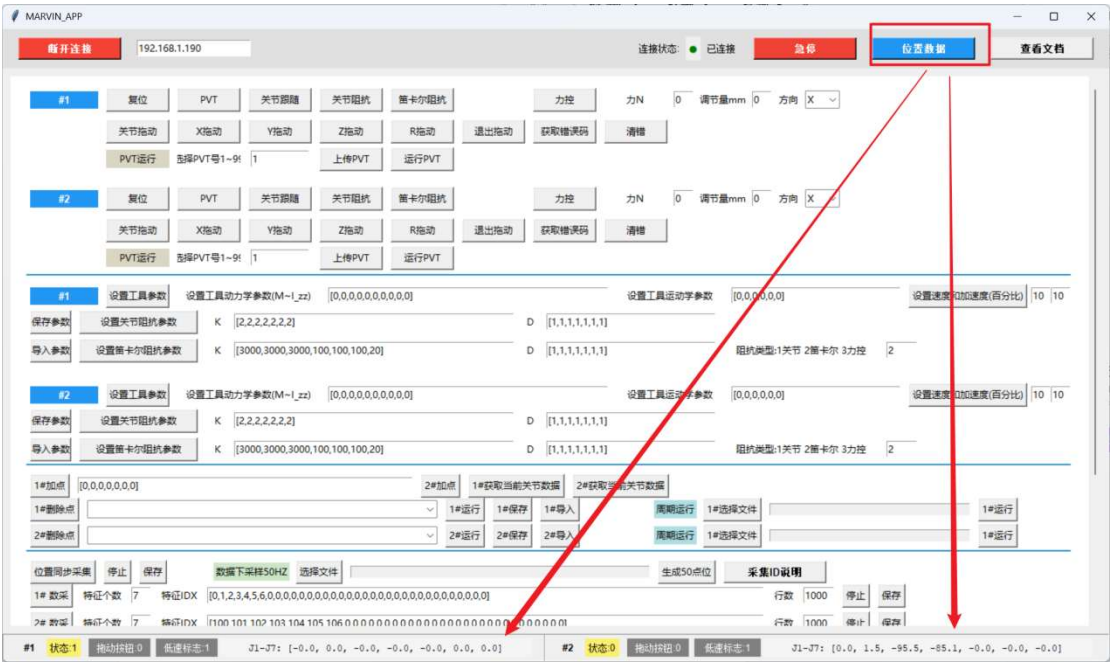
在所有涉及机器人的运行之前，注意鼠标悬停在**急停**位置。

1.3 连接机器人



说明：连接控制器的通讯模式为 UDP，因此不会直接返回连接成功标志。
正常连接成功后，下方的值会改变！

1.4 切换查看



机器人双臂都处于下使能静止状态，因此底部显示为：

状态 0；拖动按钮：0（未按住按钮拖动状态）；低速标志：1（1 为静止，0 为运动中）；J1-J7：各个关节的数值（此时为各个关节角度，点击软件顶上“位置数据”按钮切换查看不同的数据信息，目前可以查看"位置数据", "速度数据", "传感器数据", "电流数据", "温度数据", "外编位置数据", "指令位置数据", "轴外力数据"8 种数据）

位置数据：电机侧内编码器值转换的关节角度

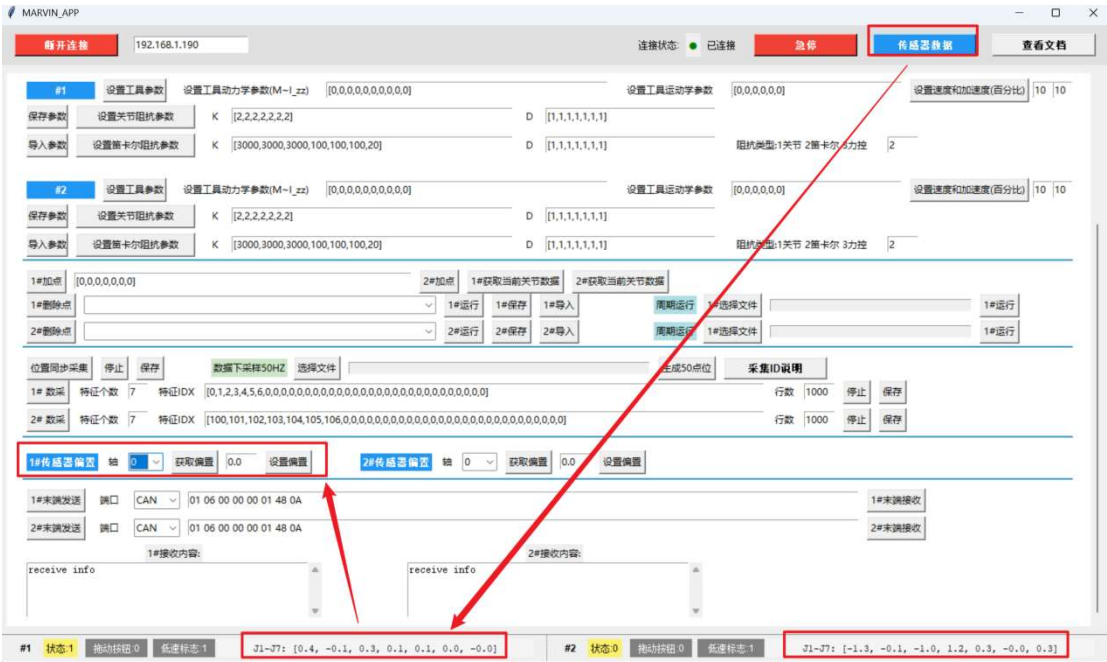
传感器数据：传感器扭矩值（常用）

电流数据：伺服电机电流值

外编码器数据：轴侧的编码器数据

轴外力数据：轴所受外力估计值

1.5 修改传感器偏置



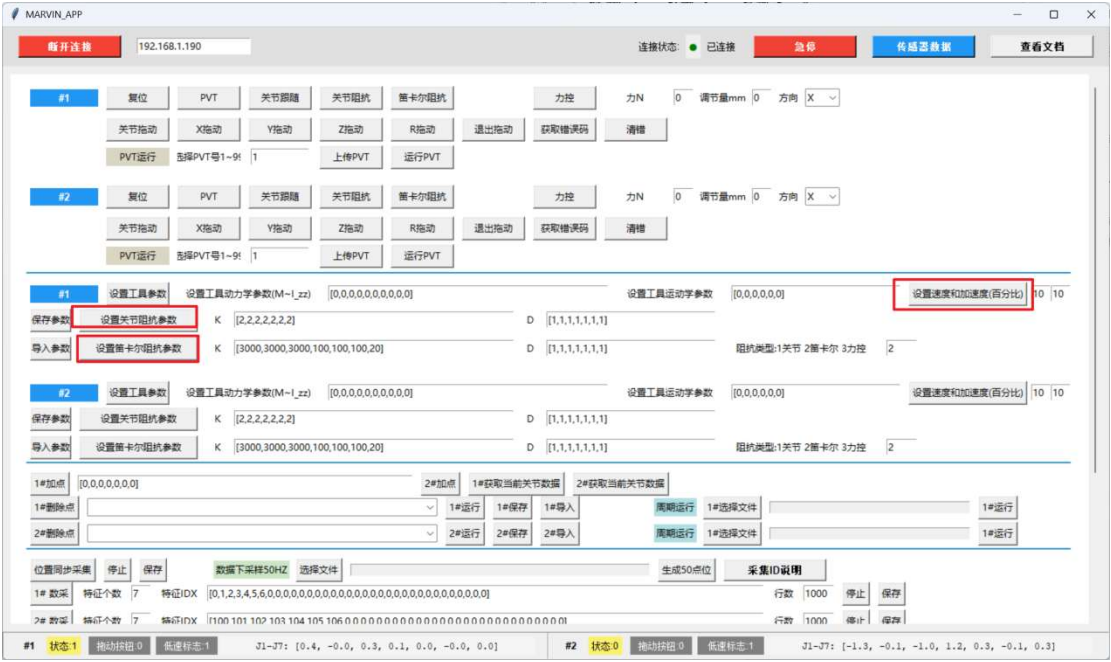
首次启动控制器并连接控制器后，在机器人的机械零点位置时，如果机器人实际位置与当前切换位置后显示位置不一致，应修改变码器偏置值。

修改方法：

取对应的轴的值设置偏置。

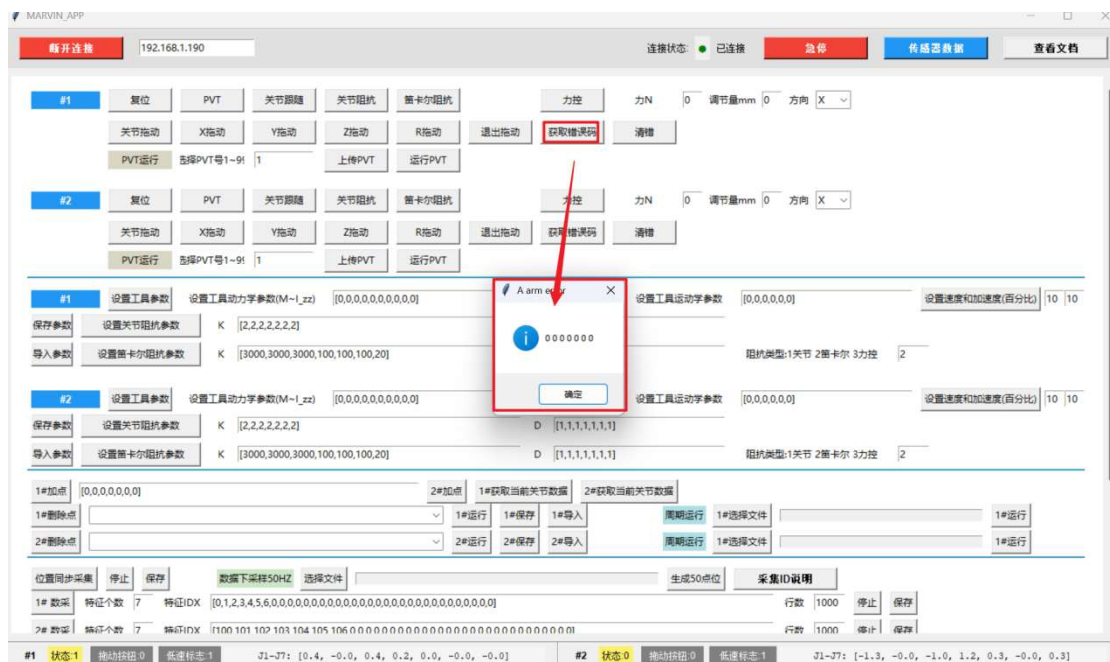
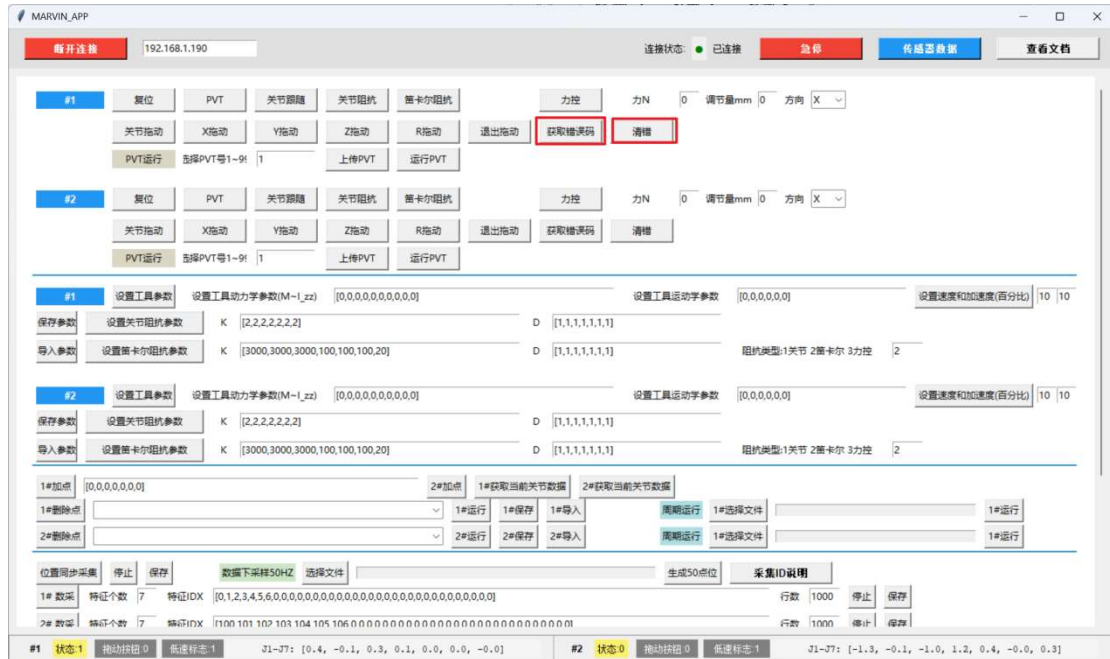
注意：日常调试中修改传感器有助于提高阻抗和力控精度！

1.6 设置主要参数



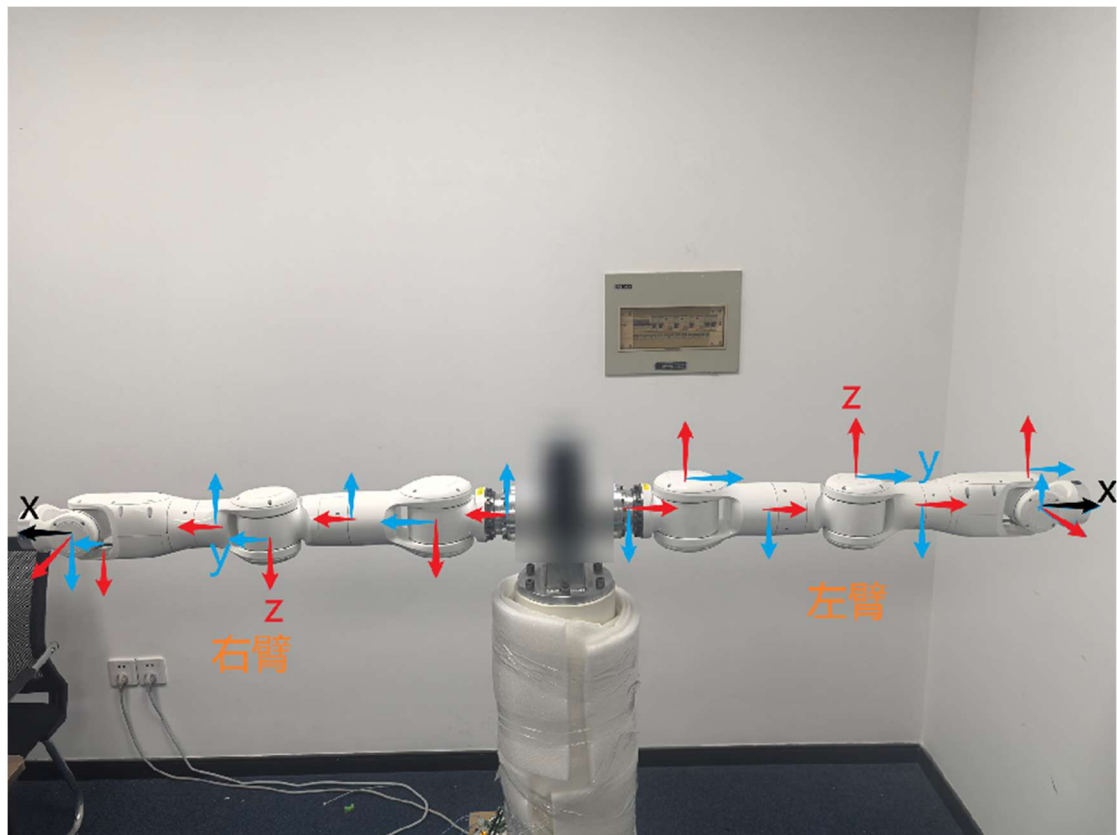
在开始运动前，设置如图所示三个参数，第一次运动时将速度和加速度设置为 5，点击**速度设置**。
然后依次点击**关节阻抗**和**坐标阻抗**。

1.7 获取错误与清错



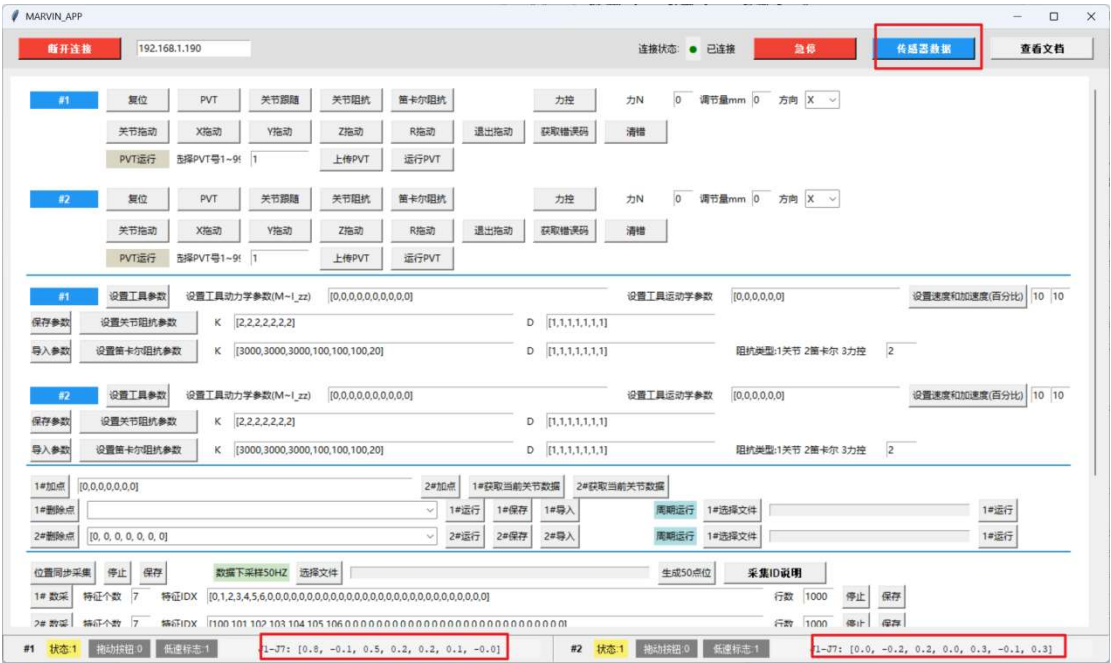
点击 **Err Inf** 查看是否有错误，如果都为 0，则说明没有错误，如果不为 0，则点击**清错**，然后再点击 **Err Inf**，如果都为 0 那么可以准备运行机器人，如果清错后仍然无法使能连接，则说明驱动器存在错误需要断电重启。

1.8 检查机器人关节正方向



面向机器人确定机器人的各关节正方向！图中为各关节处的坐标，非建模 DH 坐标系！

1.9 检查电流和传感器方向

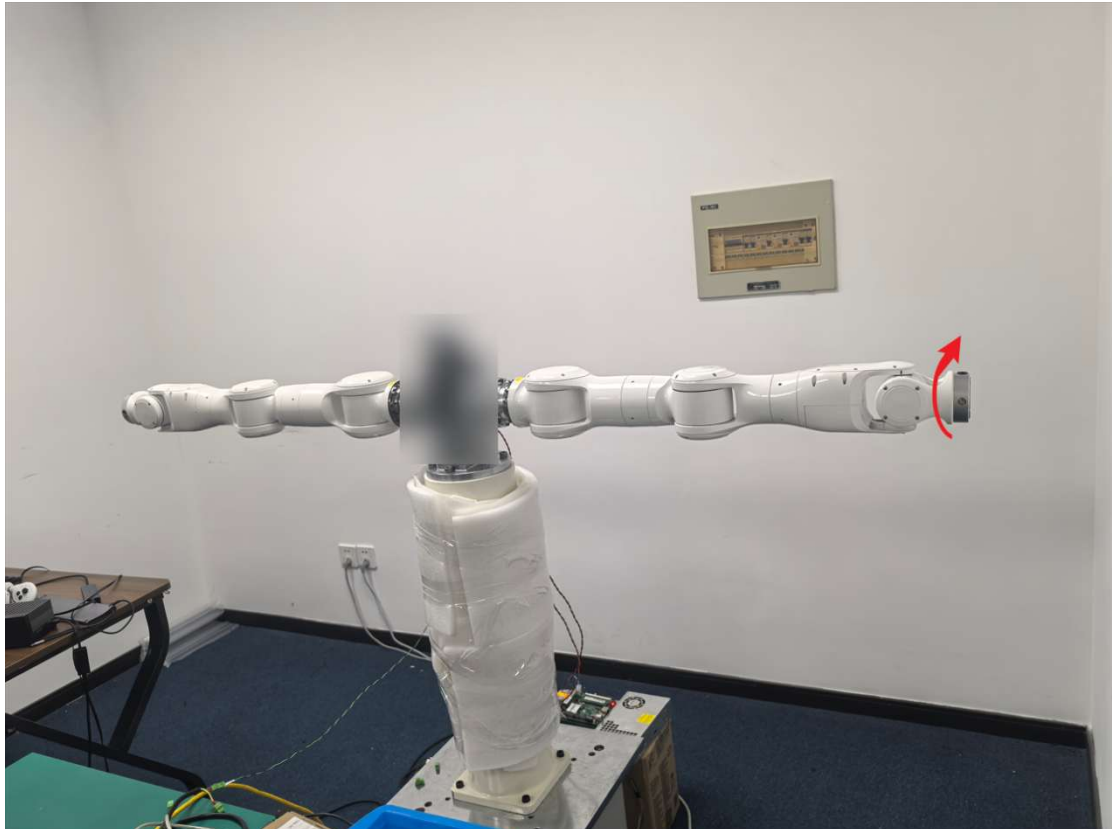


当机器人运行到零点位置时，按照机器人关节反方向施加力，如果值均为正，则说明安装方向正确，否则不正确。

1.9.1 检测左臂电流和传感器方向

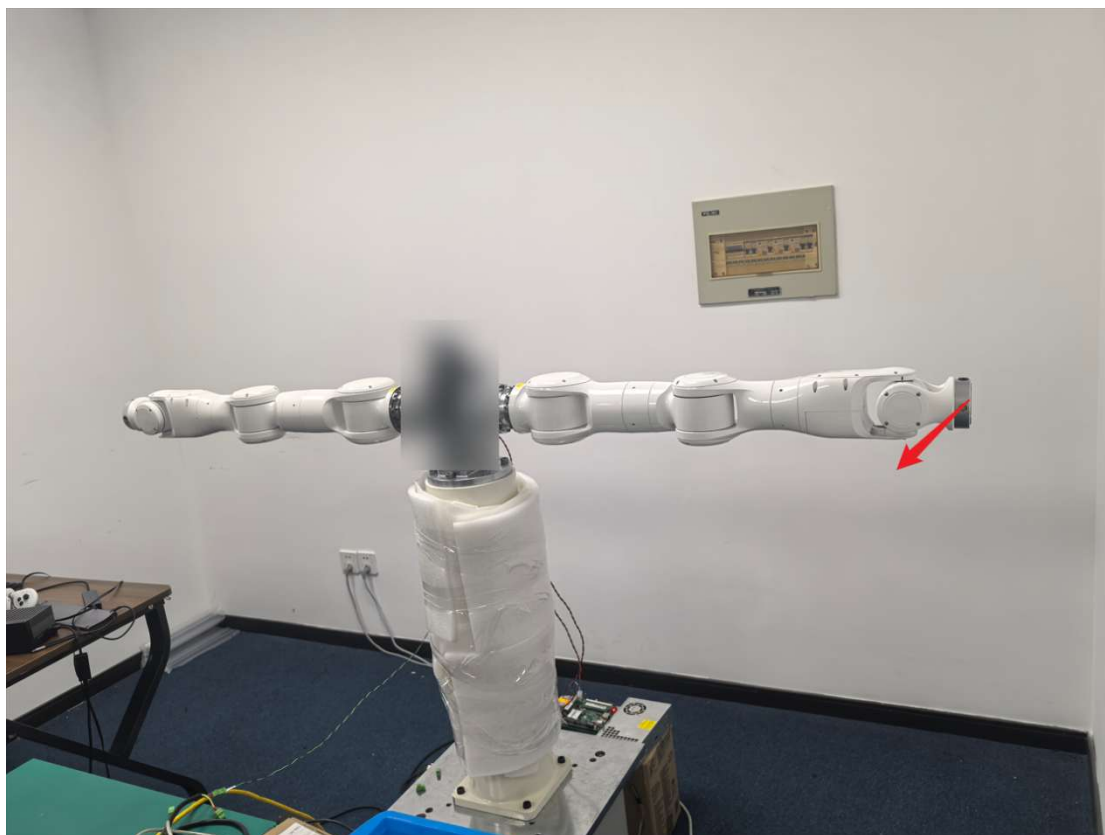
1.9.1.1 检测方法

1 1-3-5 轴正向检测



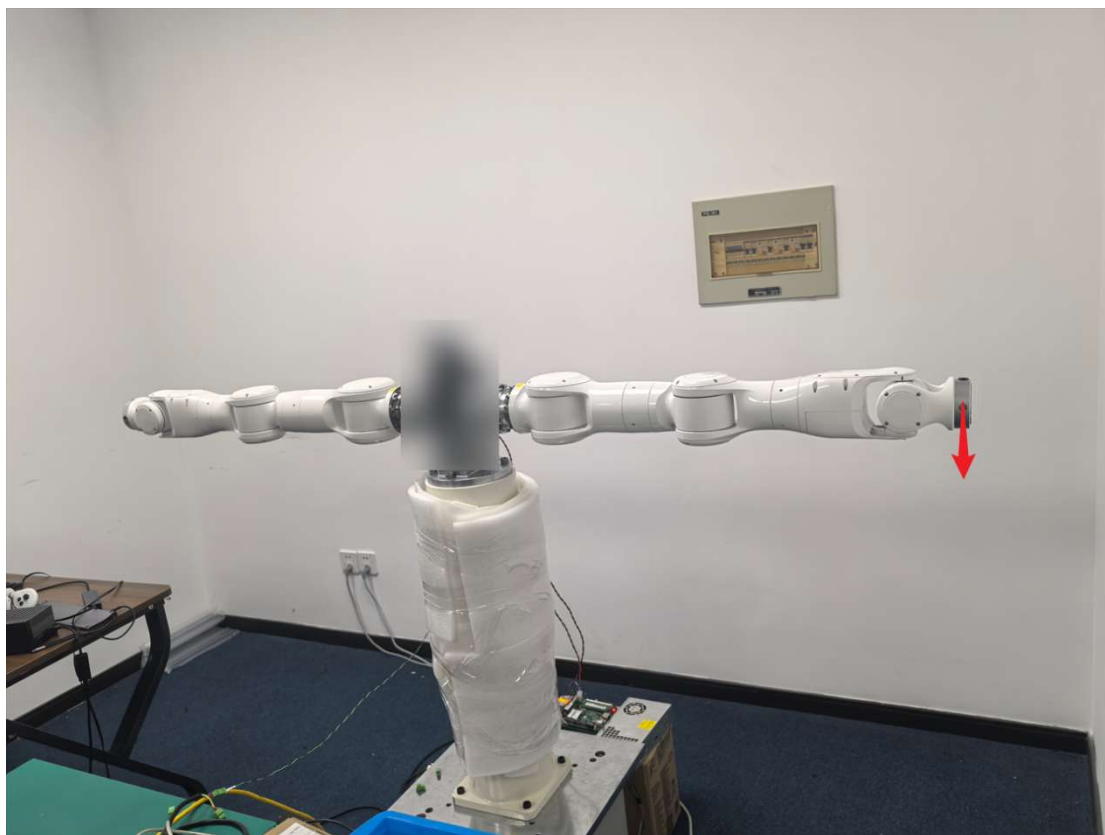
检测方法：面向左臂末端，在左臂末端施加一个顺时针扭矩

2 2-4-6 轴正向检测



检测方法：面向左臂末端，在左臂末端施加一个水平向左的力

3.7 轴正向检测

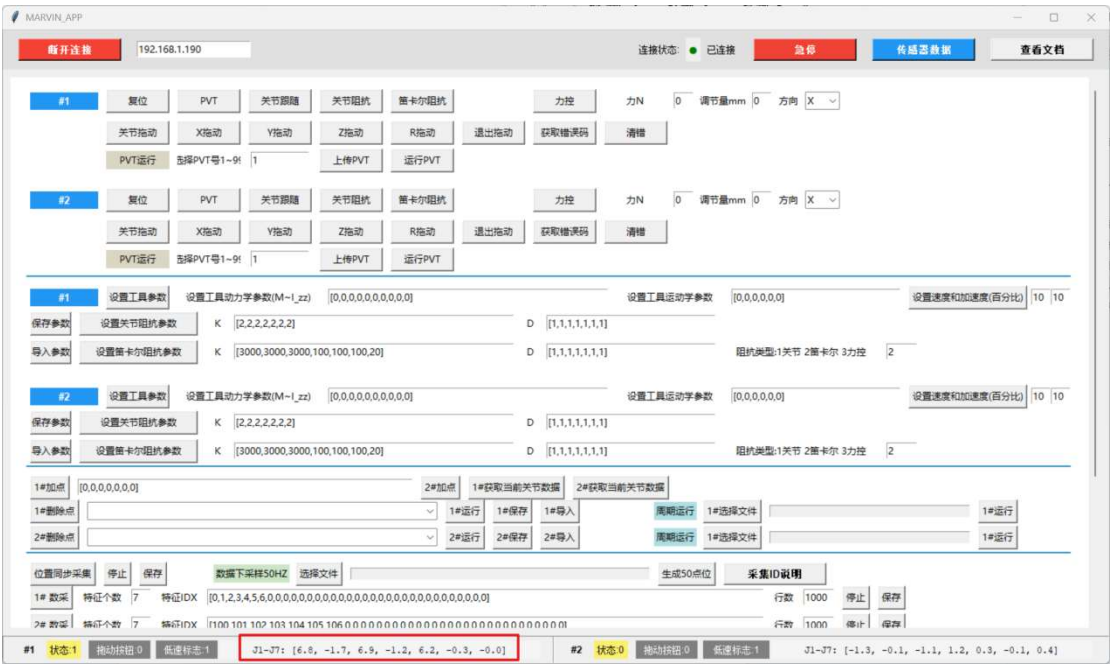


检测方法：面向左臂末端，在左臂末端施加一个垂直向下的力

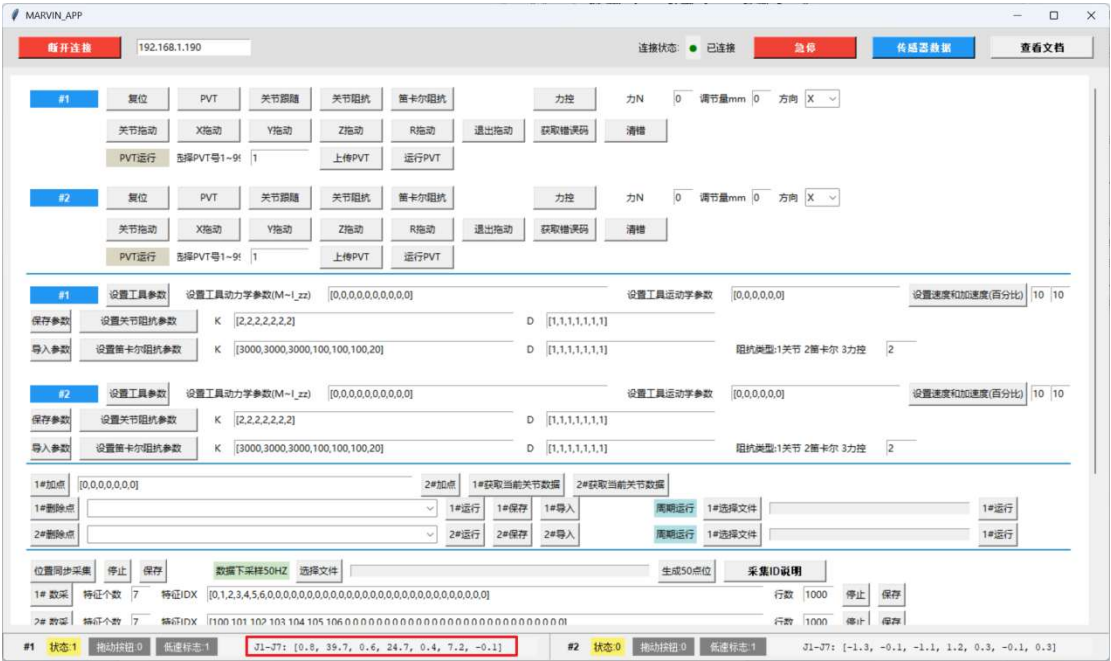
1.9.1.2 检测结果

1 传感器检测结果

按照以上方法检测结果，上位机界面对应轴的数值为正且变大，说明传感器方向正确。
电流方向的检测方法与传感器方向的检测方法一致！



左臂 135 轴的值变大



左臂 246 轴的值变大

1.9.2 检测右臂电流和传感器方向

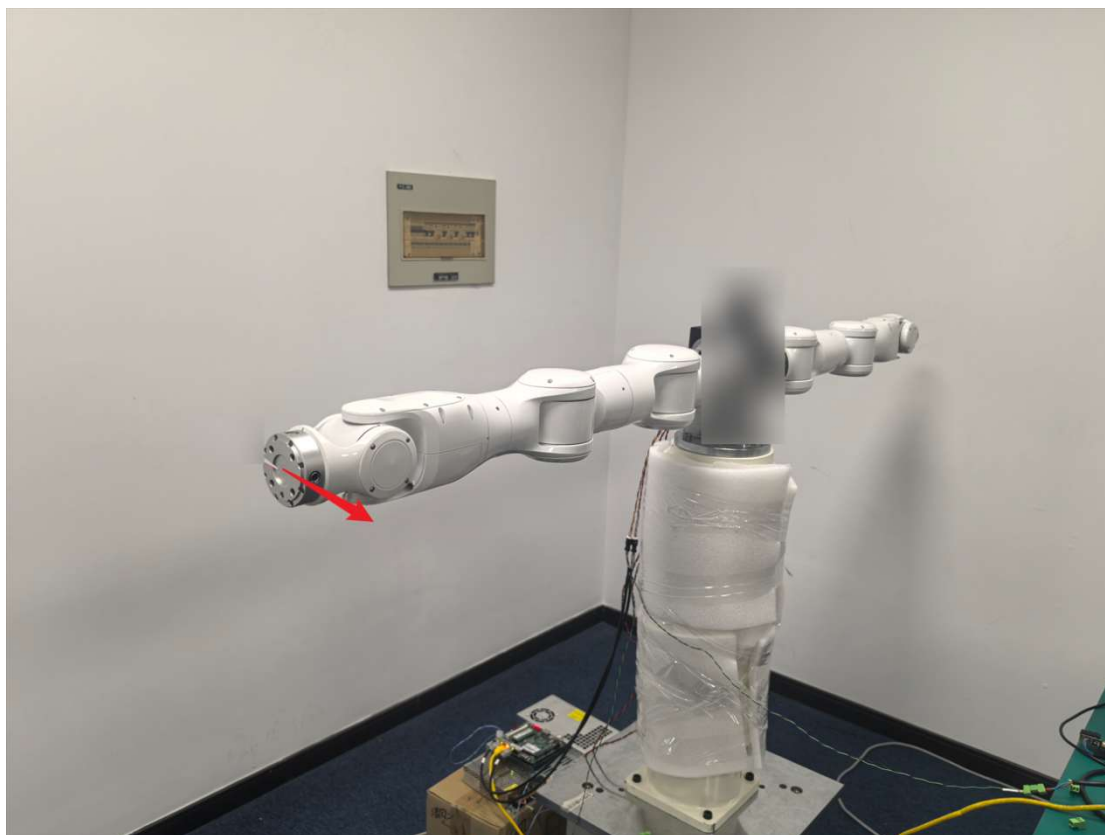
1.9.2.1 检测方法

1 1-3-5 轴正向检测



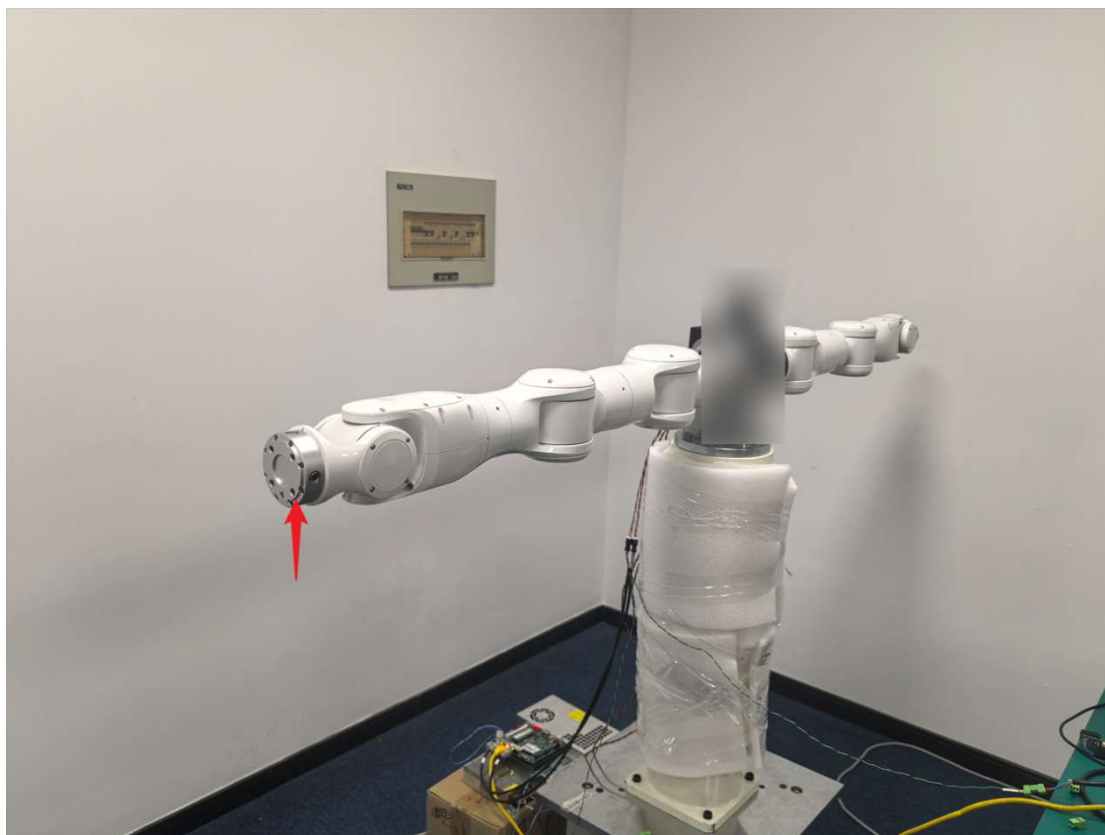
检测方法：面相右臂末端，在右臂末端施加一个顺时针的扭矩

2 2-4-6 轴正向检测



检测方法：面相右臂末端，在右臂末端施加一个水平向右的力

3.7 轴正向检测

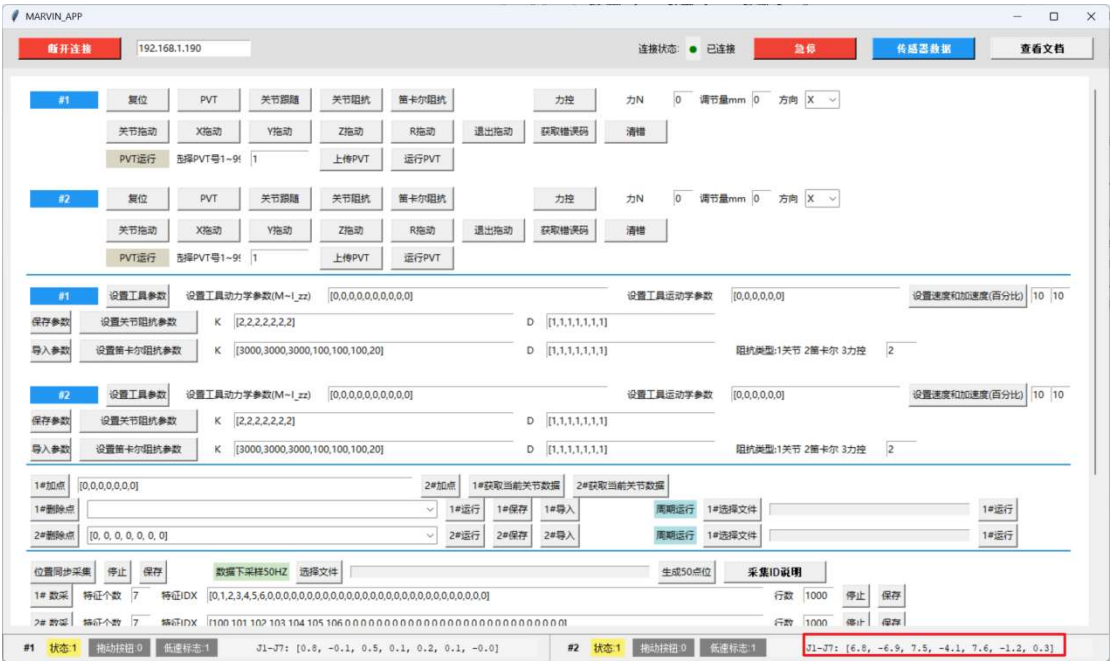


检测方法：面相右臂末端，在右臂末端施加一个垂直向上的力

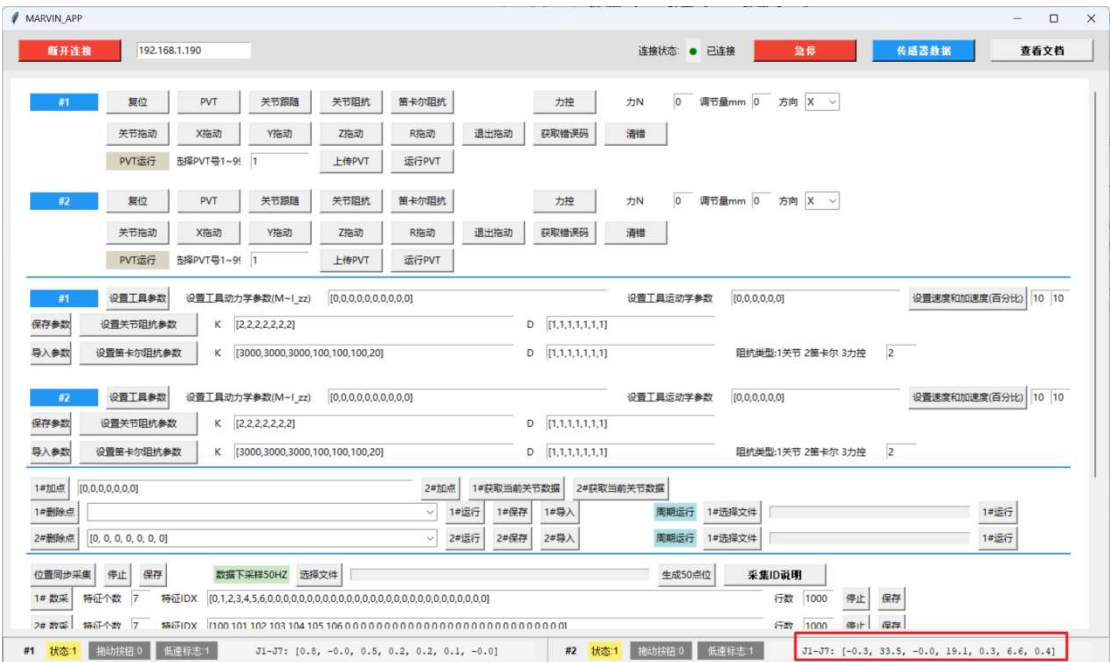
1.9.2.2 检测结果

1 传感器检测结果

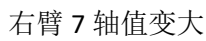
按照以上方法检测结果，上位机界面对应轴的数值为正且变大，说明传感器方向正确。



右臂 135 轴值变大

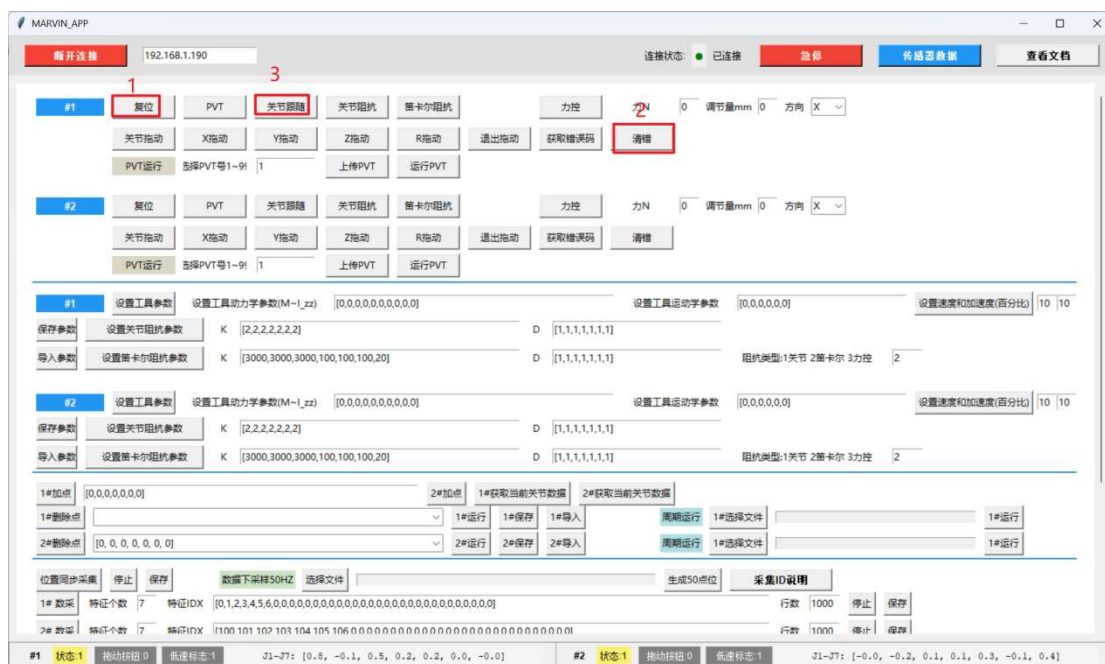


右臂 246 轴值变大

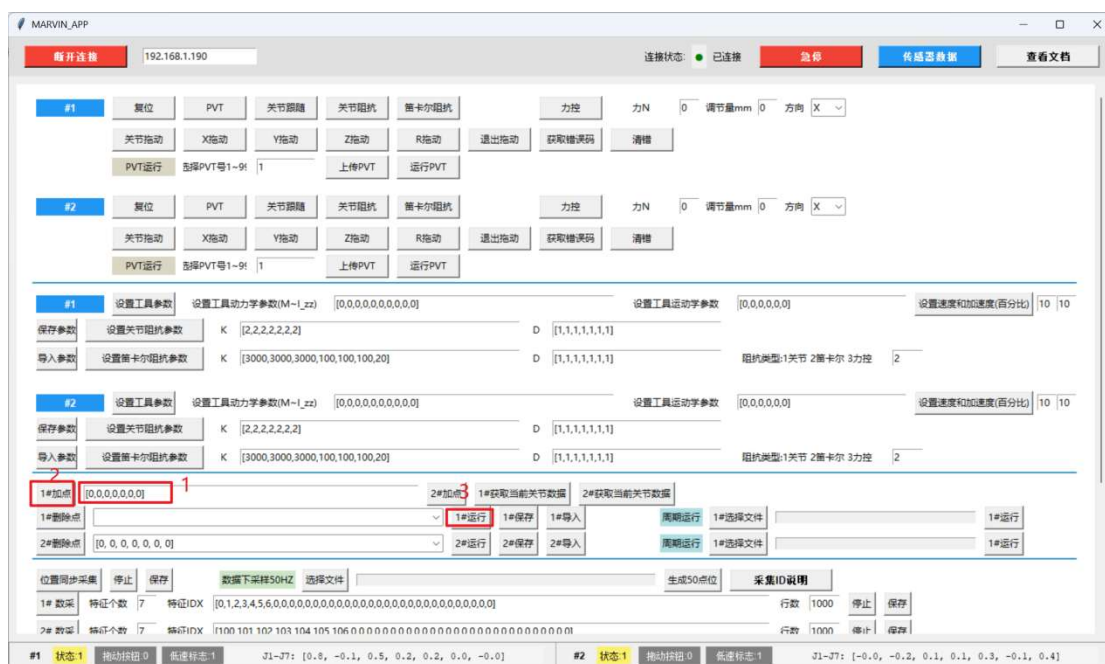


右臂 7 轴值变大

1.10 运行



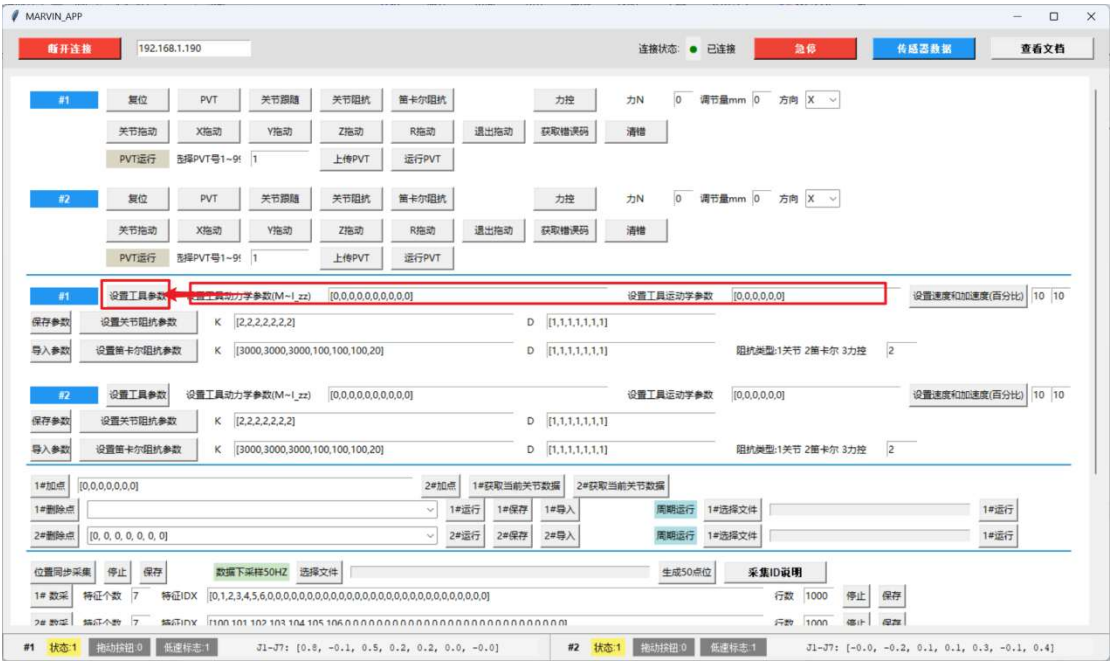
完成以上步骤且无错误，按照图中 1-2-3 的顺序依次点击，进入关节位置跟随模式。



注意：执行运动前要查看机器人的零位是否准确，否则会导致撞击风险！

运行：在加点后的输入框中，输入 7 个值（注意格式，否则解析失败），点击加点，之后点击运行，正常情况下机器人能够运行。

1.11 工具设置



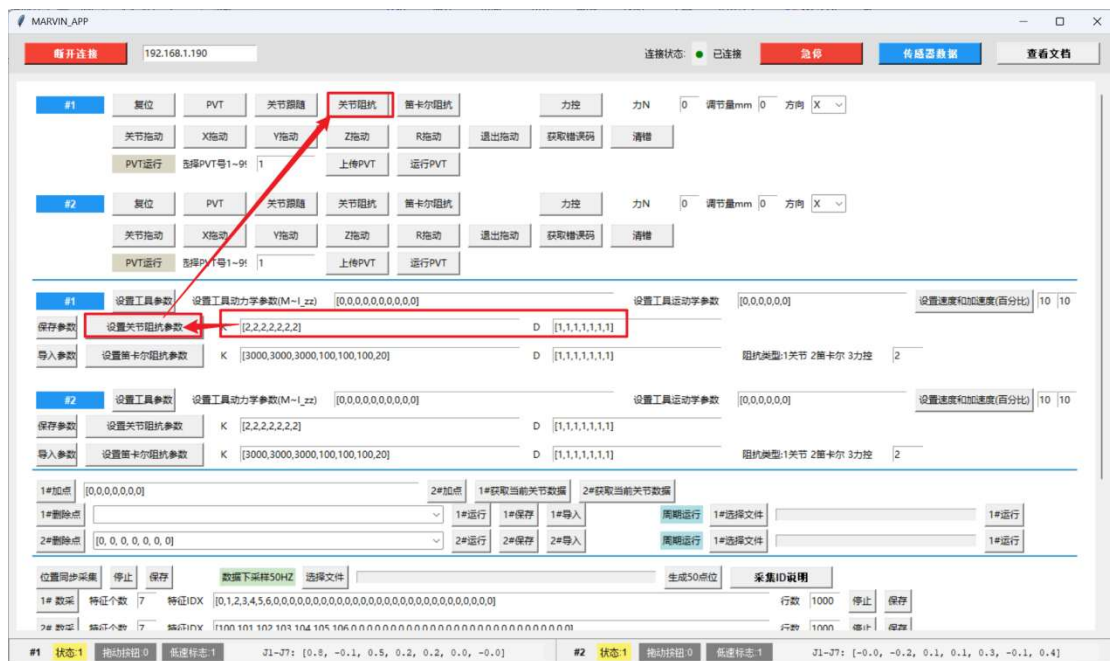
在带工具进入阻抗模式之前，需要设置工具的动力学和运动学参数，否则会导致机械臂飞车情况。

二 阻抗控制模式

注意：软件启动后的阻抗参数为参考最大值，测试时尽量调小！

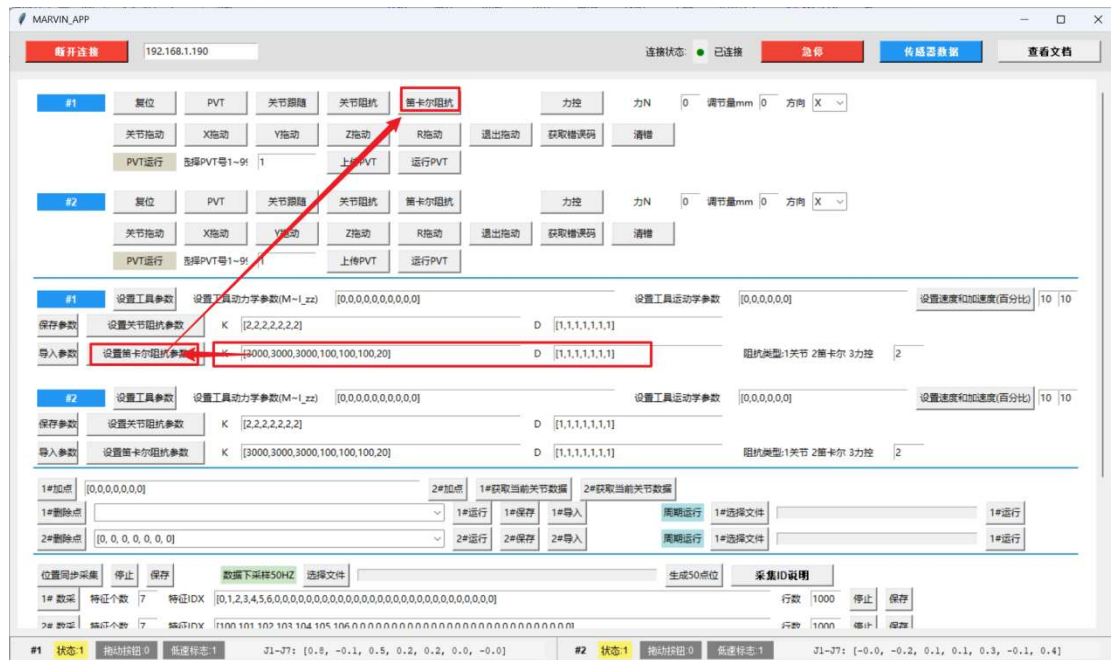
危险：当以较大阻抗参数进行关节运动时，会导致机械臂存在较大加速度。

2.1 关节阻抗



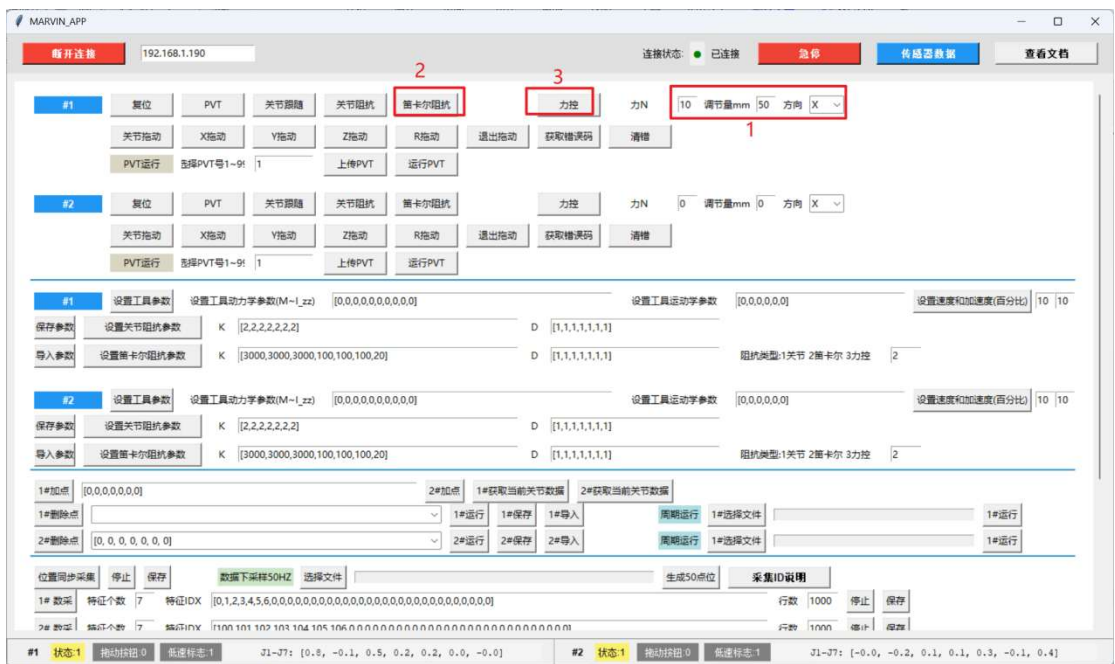
设置关节阻抗参数，参数按照如图所示为上限值，往小调整，然后点击**设置关节阻抗参数**，之后点击**关节阻抗**，机器人进入关节阻抗模式。

2.2 笛卡尔阻抗



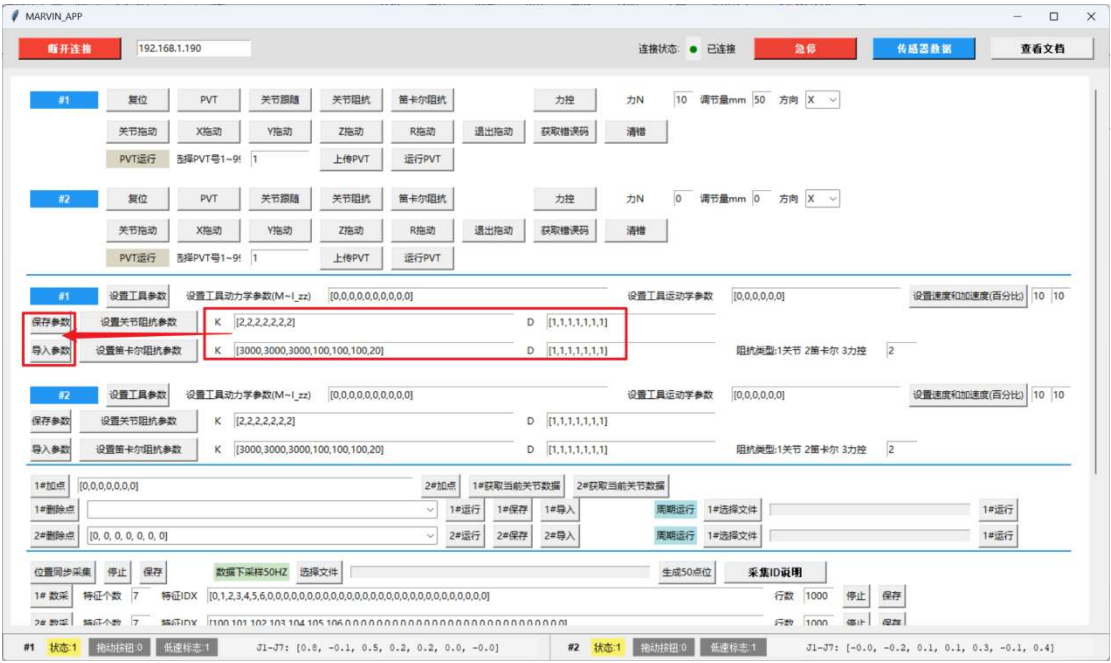
首先设置阻抗参数，参数按照如图所示为上限值，往小调整，然后点击**设置坐标阻抗**，最后点击**笛卡尔阻抗**，机器人进入笛卡尔阻抗模式。

2.3 笛卡尔阻抗-力控



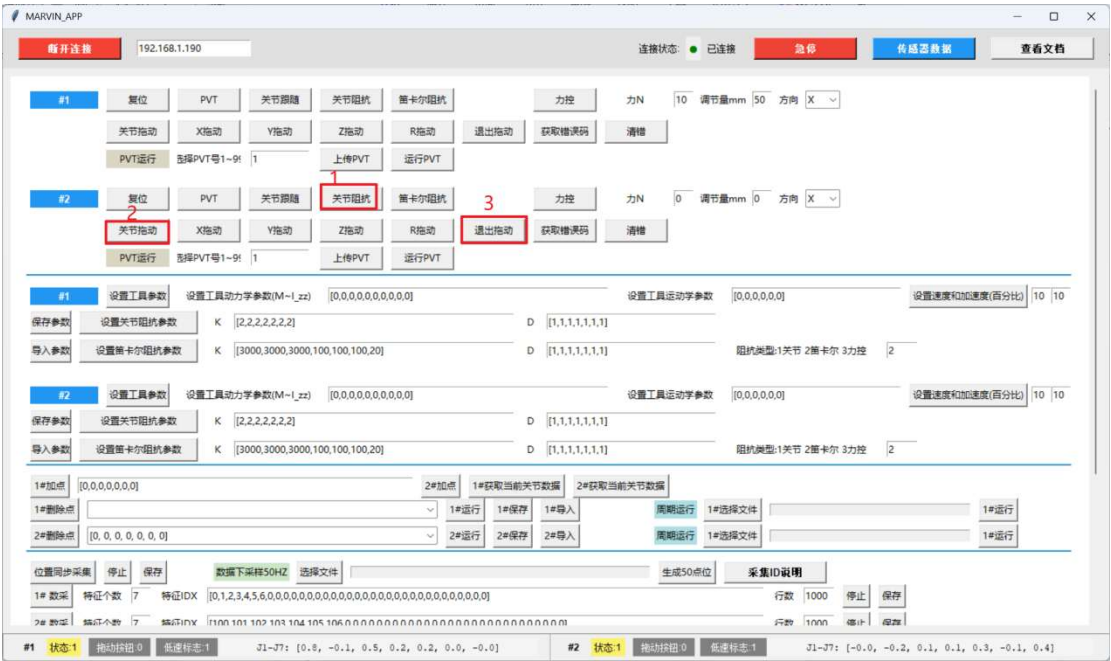
在笛卡尔阻抗模式下，可以进入力控模式。首先设置力和调节量参数，然后设置方向 X。然后点击**笛卡尔阻抗**，最后点击**力控**含义：
机器人末端以当前位置开始，沿 X 方向在 50mm 内始终存在一个 10N 的力。
该功能可以用于测量力控精度。

2.4 阻抗参数保存与导入



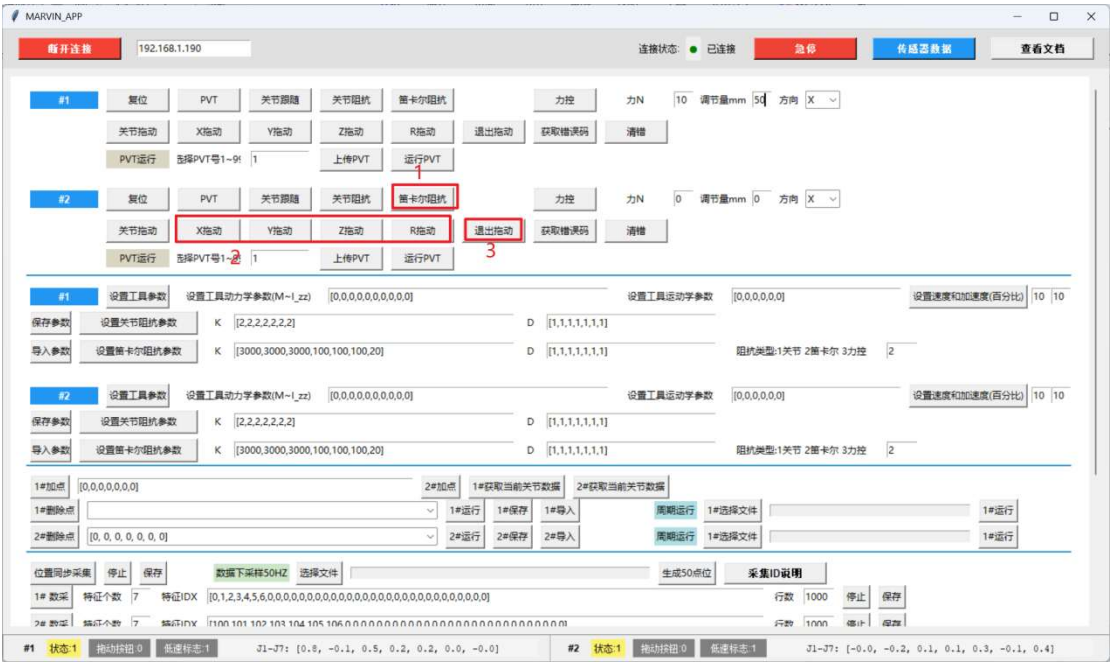
当设置了多组调试参数后，点击**保存**，将设置的参数保存方便下次使用。点击**导入**即可导入保存的文件。

2.5 关节阻抗——拖动



在设置好关节阻抗参数后，先点击**关节阻抗**，再点击**关节拖动**，实现在关节空间中的拖动功能。点击退出拖动，则退出该模式。

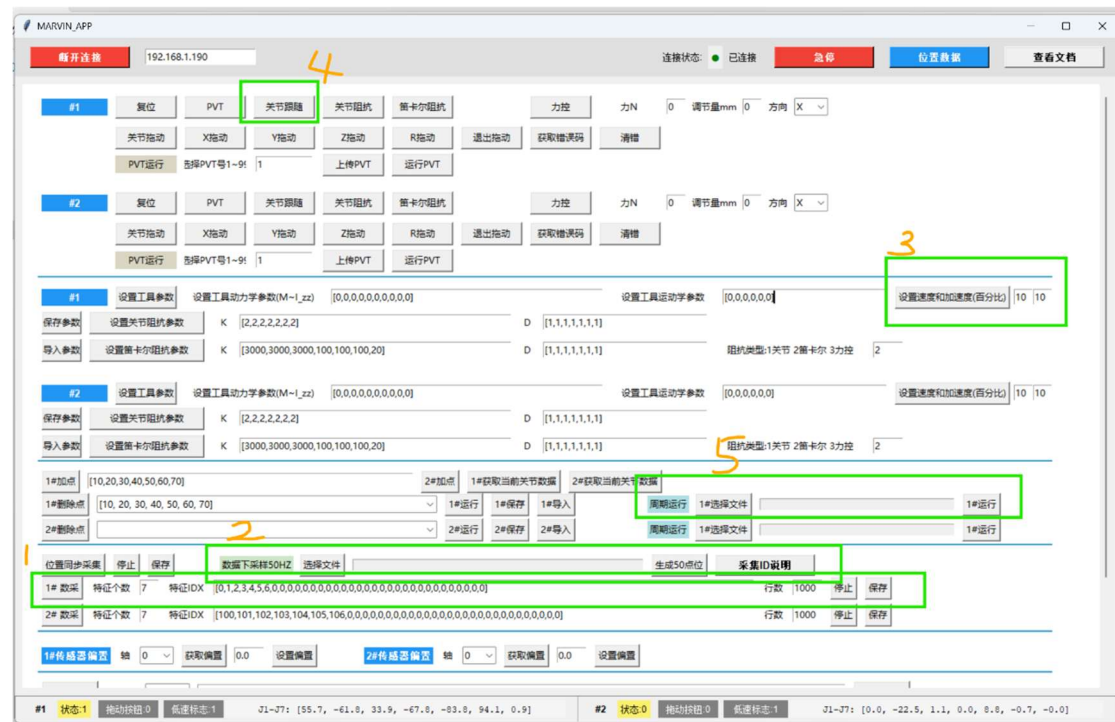
2.6 笛卡尔阻抗——拖动



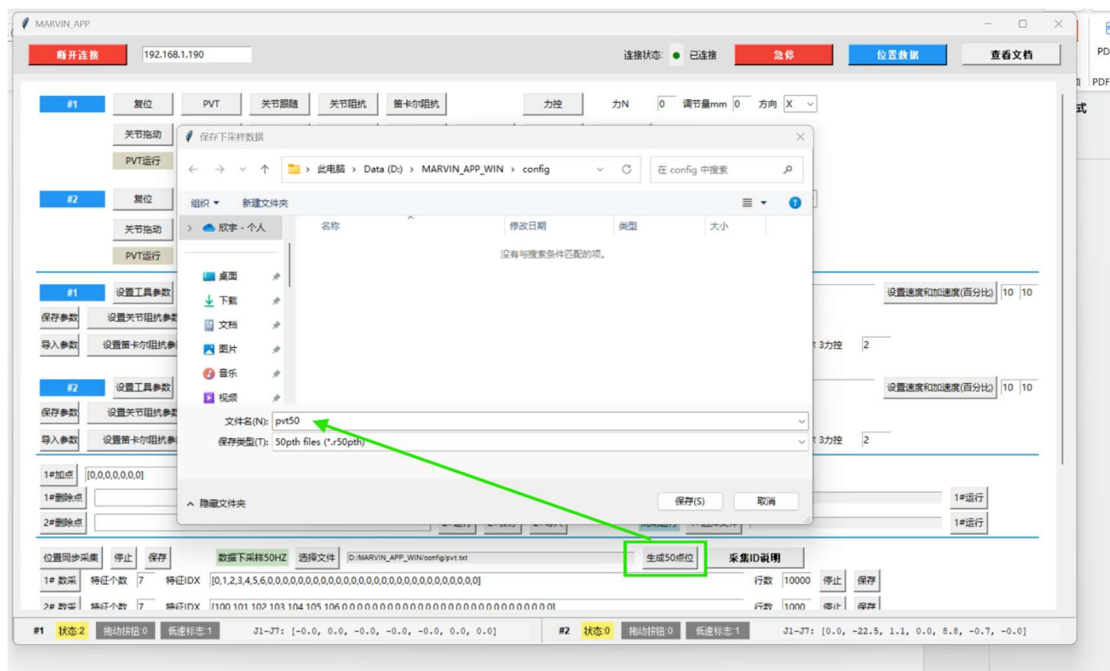
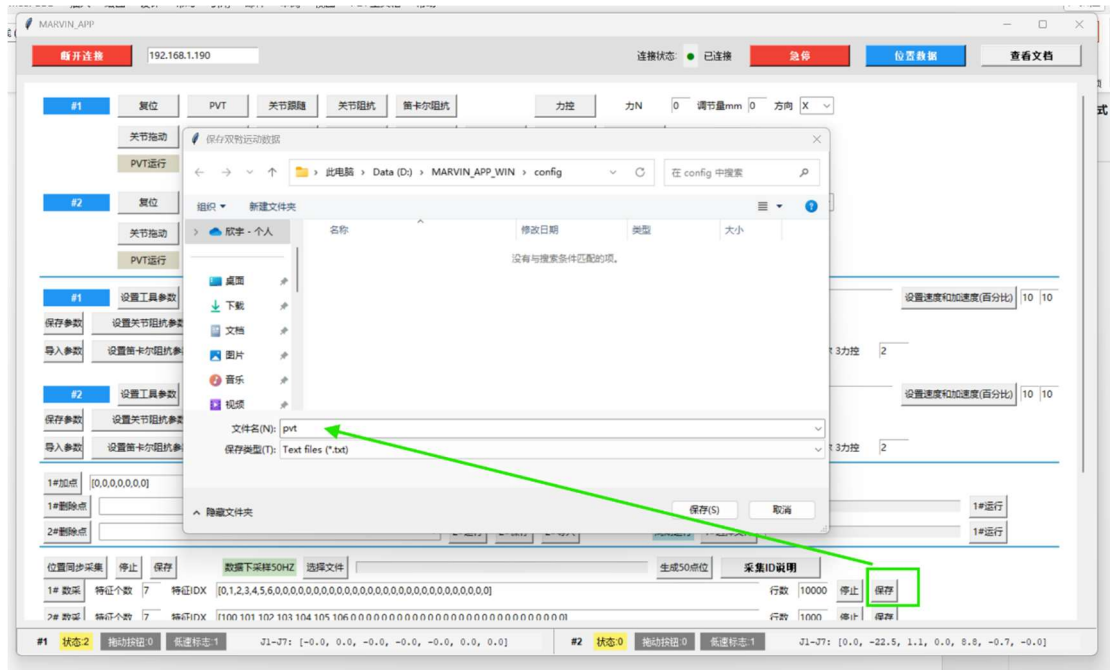
在设置好笛卡尔阻抗参数后，先点击**笛卡尔阻抗**，再点击图中的 **X,Y,Z,R** 中的任意一个，实现末端沿基坐标系 **X,Y,Z** 轴或者绕 **X,Y,Z** 轴的拖动功能。点击退出拖动，则退出该模式。

三 其他功能

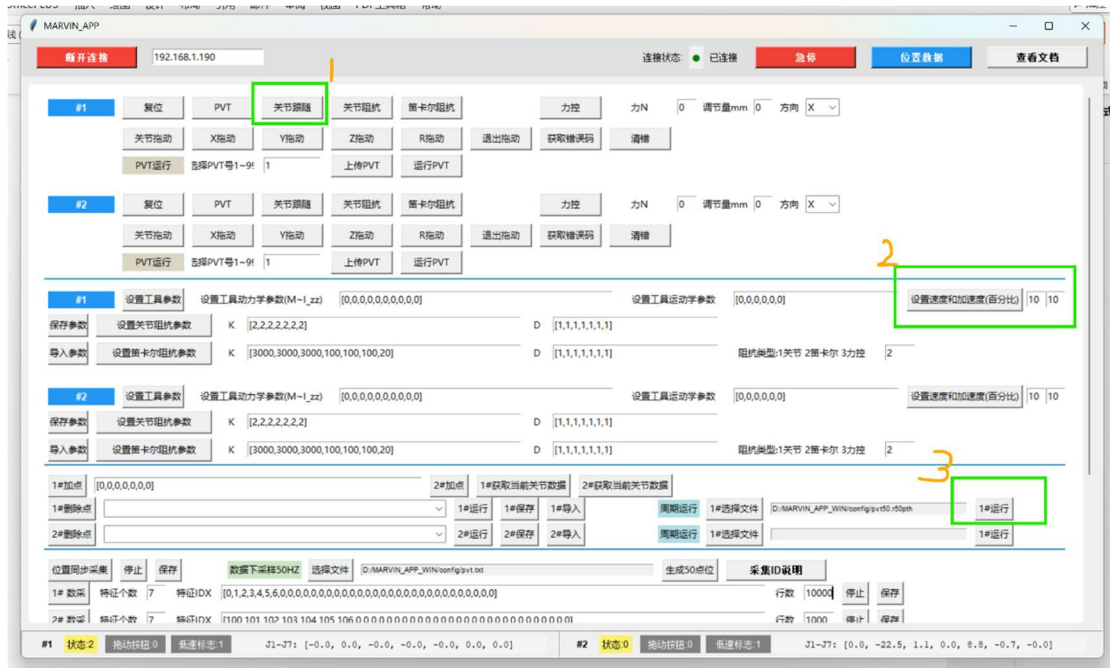
3.1 周期运行



1 数据采集 仅采集单臂的 7 个关节数据，图示填进去的 IDX 就是各个关节 ID，请勿改动。采集的是运行一段 PVT 的数据（先点击“1#数采”按钮，马上点击“运行 PVT”按钮，注意，需要已经在 PVT 模式下，且 PVT 文件已上传）。数采频率为 1KHZ。见图 8，数据保存为 txt 类型。

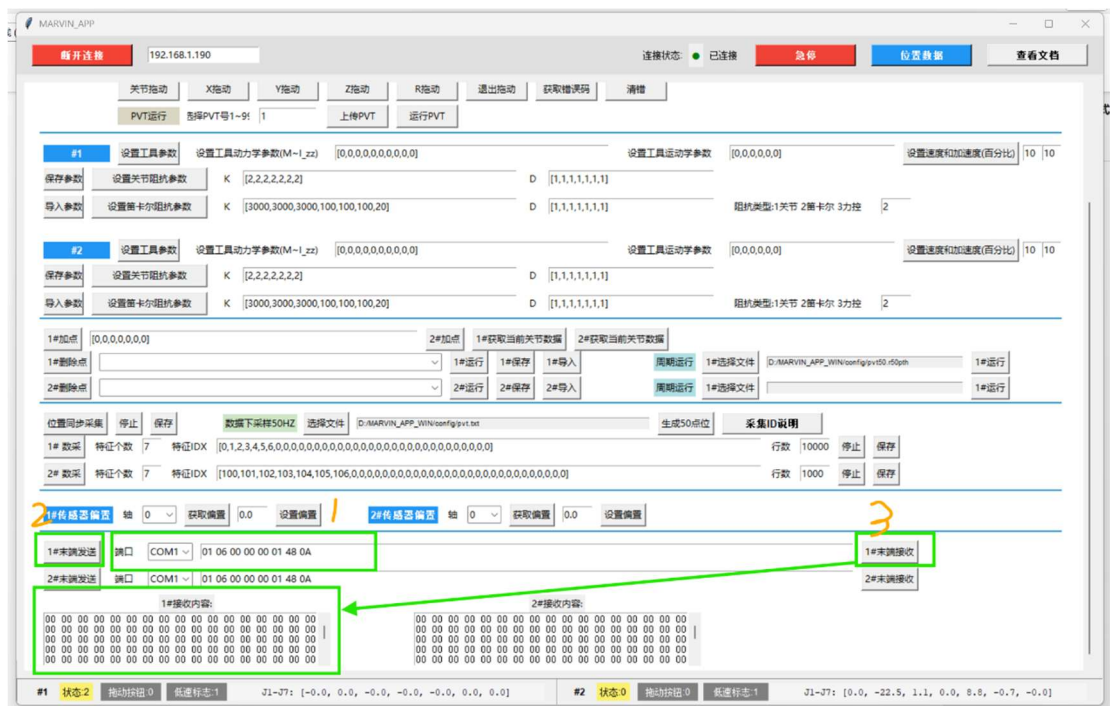


2 数据重采样 周期运行选择的是关节跟随模式，相应频率最高 50HZ，因此我们需要将刚刚采集的数据下采样到 50HZ。见图 9，选择刚刚保存的数据采集 TXT 文件，点击“生成 50 点位”按钮，文件保存，保存类型为 r50pth。



3 周期运行 首先设置速度和加速度， 然后选择关节跟随模式，最后选择刚刚保存的 r50pth 文件，点击“1#运行”开始执行周期点位。

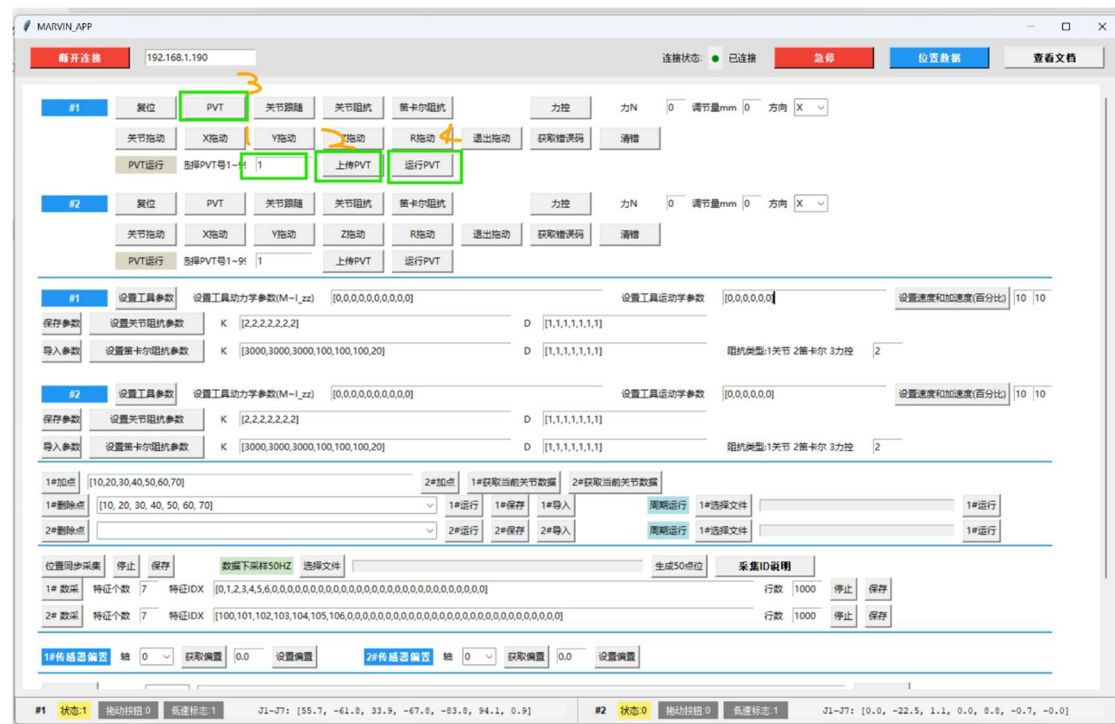
3.2 末端 485 串口通信



- 1 选择串口 输入 HEX 数据。
- 2 数据发送 会自动清除缓存数据，所以发送完，收完数据以后，再次发送数据， 以防未收完的数据缓存被清空。
- 3 接收数据

3.3 PVT 运行模式

说明：PVT 模式是指控制器可以执行一组规划由用户规划好的七轴对应时间的关节位置，这组轨迹可以由多项式或 T 型规划得到，即使用户规划时超速，控制器仍然可以在内部约束后执行。



- 1 先选择要设置的 PVT 号（1-99，把上传的文件存在控制器的编号）；
- 2 上传 PVT 文件，文件扩展名为.fmv 或者.txt ；
- 3 切换 PVT 模式；
- 4 运行上传的 PVT 轨迹。

注意：在 PVT 模式下，数据点运行频率是 2ms

PVT 文件格式如下:

```
TotalTraj_Left.fmv
1 PointType=9@9040
2 X 0.000000$Y 0.000000$Z 90.000000$A -10.000000$B 0.000000$C 0.000000$U 0.000000$V 0.00
0000$W 10000.000000$
3 X 0.000000$Y 0.000000$Z 90.000000$A -10.000000$B 0.000000$C 0.000000$U 0.000000$V 0.00
0000$W 10000.000000$
4 X 0.000000$Y 0.000000$Z 90.000000$A -10.000000$B 0.000000$C 0.000000$U 0.000000$V 0.00
0000$W 10000.000000$
5 X 0.000000$Y 0.000000$Z 90.000000$A -10.000000$B 0.000000$C 0.000000$U 0.000000$V 0.00
0000$W 10000.000000$
6 X 0.000000$Y 0.000000$Z 90.000000$A -10.000000$B 0.000000$C 0.000000$U 0.000000$V 0.00
0000$W 10000.000000$
7 X 0.000000$Y 0.000000$Z 90.000000$A -10.000000$B 0.000000$C 0.000000$U 0.000000$V 0.00
0000$W 10000.000000$
8 X 0.000000$Y 0.000000$Z 90.000000$A -10.000000$B 0.000000$C 0.000000$U 0.000000$V 0.00
0000$W 10000.000000$
9 X 0.000000$Y 0.000000$Z 90.000000$A -10.000000$B 0.000000$C 0.000000$U 0.000000$V 0.00
0000$W 10000.000000$
10 X 0.000000$Y 0.000000$Z 90.000000$A -10.000000$B 0.000000$C 0.000000$U 0.000000$V 0.00
0000$W 10000.000000$
11 X 0.000000$Y 0.000000$Z 90.000000$A -10.000000$B 0.000000$C 0.000000$U 0.000000$V 0.00
0000$W 10000.000000$
12 X 0.000000$Y 0.000000$Z 90.000000$A -10.000000$B 0.000000$C 0.000000$U 0.000000$V 0.00
0000$W 10000.000000$
13 X 0.000000$Y 0.000000$Z 90.000000$A -10.000000$B 0.000000$C 0.000000$U 0.000000$V 0.00
0000$W 10000.000000$
14 X 0.000000$Y 0.000000$Z 90.000000$A -10.000000$B 0.000000$C 0.000000$U 0.000000$V 0.00
0000$W 10000.000000$
```